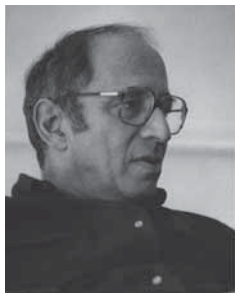




Структура научных революций*

Роль истории



Кун Томас
(1922–1996)

История, если ее рассматривать не просто как хранилище анекдотов и фактов, расположенных в хронологическом порядке, могла бы стать основой для решительной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к настоящему времени. Представления эти возникли (даже у самих ученых) главным образом на основе изучения готовых научных достижений, содержащихся в классических трудах или позднее в учебниках, по которым каждое новое поколение научных работников обучается практике своего дела. Но целью подобных книг по самому их назначению является убедительное и доступное изложение материала. Понятие науки, выведенное из них, вероятно, соответствует действительной практике научного исследования не более, чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной культуры. В предлагаемом очерке делается попытка показать, что подобные представления о науке уводят в сторону от ее магистральных путей. Его цель состоит в том, чтобы обрисовать хотя бы схематически совершенно иную концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к исследованию самой научной деятельности.

Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае ученые – это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой совокупности. Развитие науки при таком подходе – это постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препятствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. Многие, исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор преследуют эти цели.

Однако в последние годы некоторым историкам науки становится все более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистраторов накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше продвигается

* Фрагменты приводятся по изданию: Кун Т. Структура научных революций / Пер. И.З. Налетова. – М.: Прогресс, 1977.



исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них усиливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и развитие науки – это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных открытий и изобретений. В то же время этим историкам все труднее становится отличать «научное» содержание прошлых наблюдений и убеждений от того, что их предшественники с готовностью называли «ошибкой» и «предвзвешенностью». Чем более глубоко они изучают, скажем, аристотелевскую динамику или химию и термодинамику эпохи флогистонной теории², тем более отчетливо чувствуют, что эти некогда общепринятые концепции природы не были в целом ни менее научными, ни более субъективистскими, чем сложившиеся в настоящее время. Если эти устаревшие концепции следует назвать мифами, то оказывается, что источником последних могут быть те же самые методы, а причины их существования оказываются такими же, как и те, с помощью которых в наши дни достигается научное знание. Если, с другой стороны, их следует называть научными, тогда оказывается, что наука включала в себя элементы концепций, совершенно несовместимых с теми, которые она содержит в настоящее время. Если эти альтернативы неизбежны, то историк должен выбрать последнюю из них. Устаревшие теории нельзя в принципе считать ненаучными только на том основании, что они были отброшены. Но в таком случае едва ли можно рассматривать научное развитие как простой прирост знания. То же историческое исследование, которое вскрывает трудности в определении авторства открытий и изобретений, одновременно дает почву глубоким сомнениям относительно того процесса накопления знаний, посредством которого, как думали раньше, синтезируются все индивидуальные вклады в науку.

Результатом всех этих сомнений и трудностей является начинающаяся сейчас революция в историографии науки. Постепенно, и часто до конца не осознавая этого, историки науки начали ставить вопросы иного плана и проследить другие направления в развитии науки, причем эти направления часто отклоняются от кумулятивной модели развития³. Они не столько стремятся отыскать в прежней науке непреходящие элементы, которые сохранились до современности, сколько пытаются вскрыть историческую целостность этой науки в тот период, когда она существовала. Их интересует, например, не вопрос об отношении воззрений Галилея к современным научным положениям, а скорее отношение между его идеями и идеями его научного сообщества, то есть идеями его учителей, современников и непосредственных преемников в истории науки. Более того, они настаивают на изучении мнений этого и других подобных сообществ с точки зрения (обычно весьма

2 Флогистонная теория – теория, объясняющая процессы горения с помощью особой невесомой жидкости, флогистона, покидающей тело при горении. Была предложена в начале XVIII в. И. Бехером и Г. Шталем и опровергнута в 70-х гг. XVIII в. Лавуазье, автором кислородной теории горения.

3 Кумулятивная (от латинского *stimulus* – куча, гряда, курган) модель развития – модель, предполагающая количественный прирост материала без качественного изменения его структуры.



Томас Сэмюэл Кун (англ. Thomas Samuel Kuhn; 18 июля 1922, Цинциннати, Огайо – 17 июня 1996, Кембридж, Массачусетс) – американский историк и философ науки, считавший, что научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определённой парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция – это смена научным сообществом психологических парадигм.

отличающейся от точки зрения современной науки), признающей за этими воззрениями максимальную внутреннюю согласованность и максимальную возможность соответствия природе. Наука в свете работ, порождаемых этой новой точкой зрения, предстает как нечто совершенно иное, нежели та схема, которая рассматривалась учеными с позиций старой историографической традиции. Во всяком случае, эти исторические исследования наводят на мысль о возможности нового образа науки.

На пути к нормальной науке

В данном очерке термин «нормальная наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений – достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности. В наши дни такие достижения излагаются, хотя и редко в их первоначальной форме, учебниками – элементарными или повышенного типа. Эти учебники разъясняют сущность принятой теории, иллюстрируют многие или все ее удачные применения и сравнивают эти применения с типичными наблюдениями и экспериментами. До того как подобные учебники стали общераспространенными, что произошло в начале XIX столетия (а для вновь формирующихся наук даже позднее), аналогичную функцию выполняли знаменитые классические труды ученых: «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Начала» и «Оптика» Ньютона, «Электричество» Франклина, «Химия» Лавуазье, «Геология» Лайеля и многие другие. Долгое время они неявно определяли правомерность проблем и методов исследования каждой области науки для последующих поколений ученых. Это было возможно благодаря двум существенным особенностям этих трудов. Их создание было в достаточной мере беспрецедентным, чтобы привлечь на длительное время группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований. В то же время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида.

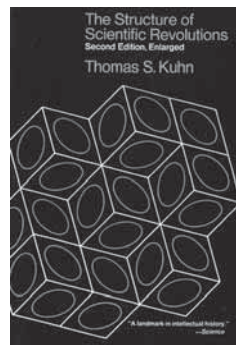
Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я буду называть далее «парадигмами», термином, тесно связанным с понятием «нормальной науки». Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы традиции, которые историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея (или Коперника)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», «корпускулярная (или волновая) оптика» и так далее. Изучение парадигм,



в том числе парадигм гораздо более специализированных, чем названные мною здесь в целях иллюстрации, является тем, что главным образом и подготавливает студента к членству в том или ином научном сообществе. Поскольку он присоединяется таким образом к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных моделях, его последующая практика в научном исследовании не часто будет обнаруживать резкое расхождение с фундаментальными принципами. Ученые, научная деятельность которых строится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те же правила и стандарты научной практики. Эта общность установок и видимая согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой предпосылки для нормальной науки, то есть для генезиса и преемственности в традиции того или иного направления исследования.

Если историк проследит развитие научного знания о любой группе родственных явлений назад, в глубь времен, то он, вероятно, столкнется с повторением в миниатюре той модели, которая иллюстрируется в настоящем очерке примерами из истории физической оптики. Современные учебники физики рассказывают студентам, что свет представляет собой поток фотонов, то есть квантово-механических сущностей, которые обнаруживают некоторые волновые свойства и в то же время некоторые свойства частиц. Исследование протекает соответственно этим представлениям или, скорее, в соответствии с более разработанным и математизированным описанием, из которого выводятся это обычное словесное описание. Данное понимание света имеет, однако, не более чем полувекую историю. До того как оно было развито Планком, Эйнштейном и другими в начале нашего века, в учебниках по физике говорилось, что свет представляет собой распространение поперечных волн. Это понятие являлось выводом из парадигмы, которая восходит в конечном счете к работам Юнга и Френеля по оптике, относящимся к началу XIX столетия. В то же время и волновая теория была не первой, которую приняли почти все исследователи оптики. В течение XVIII века парадигма в этой области основывалась на «Оптике» Ньютона, который утверждал, что свет представляет собой поток материальных частиц. В то время физики искали доказательство давления световых частиц, ударяющихся о твердые тела; ранние же приверженцы волновой теории вовсе не стремились к этому.

Эти преобразования парадигм физической оптики являются научными революциями, и последовательный переход от одной парадигмы к другой через революцию является обычной моделью развития зрелой науки. Однако эта модель не характерна для периода, предшествующего работам Ньютона, и мы должны здесь попытаться выяснить, в чем заключается причина этого различия. От глубокой древности до конца XVII века





⁴ Разработки ad hoc – разработки, созданные специально для объяснения конкретного случая и обычно не предполагающие распространения на иные ситуации.

не было такого периода, для которого была бы характерна какая-либо единственная, общепринятая точка зрения на природу света. Вместо этого было множество противоборствующих школ и школок, большинство из которых придерживались той или другой разновидности эпикурейской, аристотелевской или платоновской теории. Одна группа рассматривала свет как частицы, испускаемые материальными телами; для другой свет был модификацией среды, которая находилась между телом и глазом; еще одна группа объясняла свет в терминах взаимодействия среды с излучением самих глаз. Помимо этих были другие варианты и комбинации этих объяснений. Каждая из соответствующих школ черпала силу в некоторых частных метафизических положениях, и каждая подчеркивала в качестве парадигмальных наблюдений именно тот набор свойств оптических явлений, который ее теория могла объяснить наилучшим образом. Другие наблюдения имели дело с разработками ad hoc⁴ или откладывали нерешенные проблемы для дальнейшего исследования.

В различное время все эти школы внесли значительный вклад в совокупность понятий, явлений и технических средств, из которых Ньютон составил первую более или менее общепринятую парадигму физической оптики. Любое определение образа ученого, под которое не подходят по крайней мере наиболее творчески мыслящие члены этих различных школ, точно так же исключает и их современных преемников. Представители этих школ были учеными. И все же из любого критического обзора физической оптики до Ньютона можно вполне сделать вывод, что, хотя исследователи данной области были учеными, чистый результат их деятельности не в полной мере можно было бы назвать научным. Не имея возможности принять без доказательства какую-либо общую основу для своих научных убеждений, каждый автор ощущал необходимость строить физическую оптику заново, начиная с самых основ. В силу этого он выбирал эксперименты и наблюдения в поддержку своих взглядов относительно свободно, ибо не было никакой стандартной системы методов или явлений, которую каждый пишущий работу по оптике должен был применять и объяснять. В таких условиях авторы трудов по оптике апеллировали к представителям других школ ничуть не меньше, чем к самой природе. Такое положение нередко встречается во многих областях научного творчества и по сей день; в нем нет ничего такого, что делало бы его несовместимым с важными открытиями и изобретениями. Однако это не та модель развития науки, которой физическая оптика стала следовать после Ньютона и которая вошла в наши дни в обиход и других естественных наук.

Природа нормальной науки

Какова же тогда природа более профессионального и эзотери-



ческого исследования, которое становится возможным после принятия группой ученых единой парадигмы? Если парадигма представляет собой работу, которая сделана однажды и для всех, то спрашивается, какие проблемы она оставляет для последующего решения данной группе? Эти вопросы будут представляться тем более безотлагательными, если мы укажем, в каком отношении использованные нами до сих пор термины могут привести к недоразумению.

Чтобы показать более ясно, что представляет собой нормальное, или основанное на парадигме, исследование, я попытаюсь классифицировать и иллюстрировать проблемы, которые в принципе подразумевает нормальная наука. Для удобства я оставлю в стороне теоретическую деятельность и начну со стадии накопления фактов, то есть с экспериментов и наблюдений, описываемых в специальных журналах, посредством которых ученые информируют коллег о результатах своих постоянных исследований. О каких аспектах природы ученые обычно сообщают? Что определяет их выбор? И, поскольку большая часть научных наблюдений поглощает много времени, денег и требует специального оснащения, естественно поставить вопрос, какие цели преследует ученый, доводя этот выбор до практического завершения?

Я думаю, что обычно бывает только три центральных момента в научном исследовании некоторой области фактов; их невозможно резко отделить друг от друга, а иногда они вообще неразрывны. Прежде всего имеется класс фактов, которые, как об этом свидетельствует парадигма, особенно показательны для вскрытия сути вещей. Используя эти факты для решения проблем, парадигма порождает тенденцию к их уточнению и к их распознаванию во все более широком круге ситуаций. В различные периоды такого рода значительные фактические уточнения заключались в следующем: в астрономии – в определении положения звезд и звездных величин, периодов затмения двойных звезд и планет; в физике – в вычислении удельных весов и сжимаемостей материалов, длин волн и спектральных интенсивностей, электропроводностей и контактных потенциалов; в химии – в определении состава веществ и атомных весов, в установлении точек кипения и кислотностей растворов, в построении структурных формул и измерении оптической активности. Попытки увеличить точность и расширить круг известных фактов, подобных тем, которые были названы, занимают значительную часть литературы, посвященной экспериментам и наблюдениям в науке. Неоднократно для этих целей создавалась сложная специальная аппаратура, а изобретение, конструирование и сооружение этой аппаратуры требовали выдающихся талантов, много времени и значительных финансовых затрат. Синхротроны и радиотелескопы представляют собой лишь самые новые примеры размаха, с которым продвигается



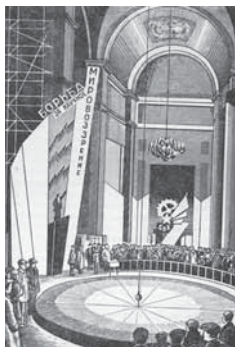


вперед работа исследователей, если парадигма гарантирует им значительность фактов, поисками которых они заняты.

Второй, обычный, но более ограниченный класс фактических определений относится к тем фактам, которые часто, хотя и не представляют большого интереса сами по себе, могут непосредственно сопоставляться с предсказаниями парадигмальной теории. Как мы вскоре увидим, когда перейдем от экспериментальных к теоретическим проблемам нормальной науки, существует немного областей, в которых научная теория, особенно если она имеет преимущественно математическую форму, может быть непосредственно соотнесена с природой. Специальные телескопы для демонстрации предсказания Коперником годичного параллакса, машина Атвуда, изобретенная почти столетие спустя после выхода в свет «Начал» Ньютона и дающая впервые ясную демонстрацию второго закона Ньютона; прибор Фуко для доказательства того, что скорость света в воздухе больше, чем в воде; гигантский сцинтилляционный счетчик, созданный для доказательства существования нейтрино, – все эти примеры специальной аппаратуры и множество других подобных им иллюстрируют огромные усилия и изобретательность, направленные на то, чтобы ставить теорию и природу во все более тесное соответствие друг с другом.

Для исчерпывающего представления о деятельности по накоплению фактов в нормальной науке следует указать, как я думаю, еще на третий класс экспериментов и наблюдений. Он представляет эмпирическую работу, которая предпринимается для разработки парадигмальной теории в целях разрешения некоторых оставшихся неясностей и улучшения решения проблем, которые ранее были затронуты лишь поверхностно. Этот класс является наиболее важным из всех других, и описание его требует аналитического подхода. В более математизированных науках некоторые эксперименты, целью которых является разработка парадигмы, направлены на определение физических констант. Например, труд Ньютона указывал, что сила притяжения между двумя единичными массами при расстоянии между ними, равном единице, должна быть одинаковой для всех видов материи в любом месте пространства. Но собственные проблемы, поставленные в книге Ньютона, могли быть разрешены даже без подсчета величины этого притяжения, то есть универсальной гравитационной постоянной, и никто в течение целого столетия после выхода в свет «Начал» не изобрел прибора, с помощью которого можно было бы определить эту величину.

Усилия, направленные на разработку парадигмы, не ограничиваются, однако, определением универсальных констант. Они могут быть нацелены, например, на открытие количественных законов: закон Бойля, связывающий давление газа





⁵ Эфемериды – сборники таблиц, содержащие значения переменных астрономических величин, рассчитанные для ряда последовательных моментов времени.

с его объемом, закон электрического притяжения Кулона и формула Джоуля, связывающая теплоту, излучаемую проводником, по которому течет ток, с силой тока и сопротивлением, – все они охватываются этой категорией.

Наконец, имеется третий вид эксперимента, который нацелен на разработку парадигмы. Этот вид эксперимента более всех других похож на исследование. Особенно он преобладает в те периоды, когда в большей степени рассматриваются качественные, нежели количественные аспекты природных закономерностей, притом в тех науках, которые интересуются в первую очередь качественными законами. Часто парадигма, развитая для одной категории явлений, ставится под сомнение при рассмотрении другой категории явлений, тесно связанной с первой. Тогда возникает необходимость в экспериментах для того, чтобы среди альтернативных способов применения парадигмы выбрать путь к новой области научных интересов.

Нормальная наука как решение головоломок

Возможно, что самая удивительная особенность проблем нормальной науки, с которой мы только что столкнулись, состоит в том, что они в очень малой степени ориентированы на крупные открытия, будь то открытие новых фактов или создание новой теории. Иногда, как в случае измерения длины волны, все детали результата, за исключением разве что наиболее тонких, известны заранее, так что спектр ожиданий оказывается лишь немного шире известной картины.

Но если цель нормальной науки не в том чтобы внести какие-либо крупные, значительные новшества, если тщетная попытка достигнуть ожидаемых результатов или приблизиться к ним является обычно неудачей ученого, то почему все-таки нормальная наука рассматривает и решает свои проблемы? Частично мы уже ответили на этот вопрос. Для ученого результаты научного исследования значительны уже по крайней мере потому, что они расширяют область и повышают точность применения парадигмы. Однако этот ответ не может объяснить тот энтузиазм и увлеченность, которые свойственны ученым, работающим над проблемами нормального исследования. Никто не затрачивает годы, скажем, на создание усовершенствованного спектрометра или на более точное решение проблемы колебания струны в силу одной лишь важности информации, которая при этом приобретается. Данные, получаемые при подсчете эфемерид⁵ или при дополнительных измерениях с помощью имеющихся инструментов, часто столь же значительны, но подобная деятельность постоянно отвергается учеными с презрением, потому что представляет собой в основном просто повторение процедуры, разработанной уже ранее. Этот отказ дает разгадку всей привлекательности проблем нормальной науки. Хотя ее результаты



могут быть предсказаны – причем настолько детально, что все оставшееся неизвестным само по себе уже теряет интерес, – сам способ получения результата остается в значительной мере сомнительным. Завершение проблемы нормального исследования – разработка нового способа предсказания, а она требует решения всевозможных сложных инструментальных, концептуальных и математических задач-головоломок. Тот, кто преуспевает в этом, становится специалистом такого рода деятельности, и стимулом его дальнейшей активности служит жажда решения новых задач-головоломок.

Термины «задача-головоломка» и «специалист по решению задач-головоломок» имеют первостепенное значение для многих вопросов, которые будут в центре нашего внимания на следующих страницах. Задачи-головоломки – в самом обычном смысле, подразумеваемом в данном случае, – представляют собой особую категорию проблем, решение которых может служить пробным камнем для проверки таланта и мастерства исследователя. Словарными иллюстрациями к слову могут служить «составная фигура-головоломка» и «головоломка-кроссворд». У этих головоломок есть характерные черты, общие с нормальной наукой, черты, которые мы должны теперь выделить. Одна из них только что упоминалась. Но она не является критерием доброкачественной головоломки, показателем того, что ее решение может быть само по себе интересным или важным. Напротив, действительно неотложные проблемы, например, поиски средства против рака или создание прочного мира на земле, часто вообще не являются головоломками главным образом потому, что их решение может полностью отсутствовать. Рассмотрим «составную фигуру-головоломку», элементы которой взяты наугад из двух разных коробок с головоломками. Поскольку эта проблема, вероятно, должна таить в себе непреодолимые трудности (хотя их может и не быть) даже для самых изобретательных людей, она не может служить проверкой мастерства в решении головоломок. В любом обычном смысле ее вообще нельзя назвать головоломкой. Хотя собственная ценность не является критерием головоломки, существование решения является таким критерием.

Мы уже видели, однако, что, овладевая парадигмой, научное сообщество получает по крайней мере критерий для выбора проблем, которые могут считаться в принципе разрешимыми, пока эта парадигма принимается без доказательства. В значительной степени это только те проблемы, которые сообщество признает научными или заслуживающими внимания членов данного сообщества. Другие проблемы, включая многие считавшиеся ранее стандартными, отбрасываются как метафизические, как относящиеся к компетенции другой дисциплины или иногда только потому, что они слишком сомнительны, что-





бы тратить на них время. Парадигма в этом случае может даже изолировать сообщество от тех социально важных проблем, которые нельзя свести к типу головоломок, поскольку их нельзя представить в терминах концептуального и инструментального аппарата, предполагаемого парадигмой. Такие проблемы рассматриваются лишь как отвлекающие внимание исследователя от подлинных проблем, что очень наглядно иллюстрируется различными аспектами бэконовского подхода XVII века и некоторыми современными социальными науками. Одна из причин, в силу которой нормальная наука кажется прогрессирующей такими быстрыми темпами, заключается в том, что ученые концентрируют внимание на проблемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной изобретательности.

Однако если проблемы нормальной науки являются в этом смысле головоломками, то отпадает необходимость объяснять подробнее, почему ученые штурмуют их с такой страстью и увлечением. Наука может быть привлекательной для человека с самых разных точек зрения. Среди главных мотивов, побуждающих человека к научному исследованию, можно назвать желание добиться успеха, вдохновение от открытия новой области, надежда найти закономерность и стремление к критической проверке установленного знания. Эти и другие мотивы также помогают ученому определить и частные проблемы, которыми он планирует заняться в будущем. Более того, хотя результатом исследования является иногда крушение надежд, этих мотивов вполне достаточно для того, чтобы вначале привлечь человека, а потом и увлечь его навсегда. Научное предприятие в целом время от времени доказывает свою плодотворность, открывает новые области, обнаруживает закономерности и проверяет давние убеждения. Тем не менее индивидуальное исследование проблем нормальной науки почти никогда не дает подобного эффекта ни в одном из этих аспектов. Ученого увлекает уверенность в том, что если он будет достаточно изобретателен, то ему удастся решить головоломку, которую до него не решал никто или в решении которой никто не добился убедительного успеха. Многие из величайших умов отдавали все свое внимание заманчивым головоломкам такого рода. В большинстве случаев любая частная область специализации, кроме этих головоломок, не предлагает ничего такого, на чем можно было бы попробовать свои силы, но именно этот факт таит в себе тоже своеобразное искушение.

Вернемся теперь к другому, более трудному и более содержательному аспекту параллелизма между головоломками и проблемами нормальной науки. Проблема, классифицируемая как головоломка, должна быть охарактеризована не только тем, что она имеет гарантированное решение. Должны



существовать также правила, которые ограничивают как природу приемлемых решений, так и те шаги, посредством которых достигаются эти решения. Например, решить составную картинку-загадку не значит «составить картинку». Ребенок или современный художник мог бы сделать это, складывая разбросанные, произвольно выбранные элементы, как абстрактные формы, на некотором нейтральном фоне. Картинка, созданная таким образом, может оказаться намного лучше и быть более оригинальной, чем та, из которой головоломка была сделана. Тем не менее такая картинка не могла бы быть ее решением. Чтобы получить настоящее решение, должны быть использованы все фрагменты, их плоская сторона должна быть обращена вниз и они должны быть собраны без усилий и использованы без остатка. Таковы некоторые правила решения картинки-головоломки. Подобные ограничения, накладываемые на приемлемые решения кроссвордов, загадок, шахматных задач и т. д., вскрываются без труда.

Аномалия и возникновение научных открытий

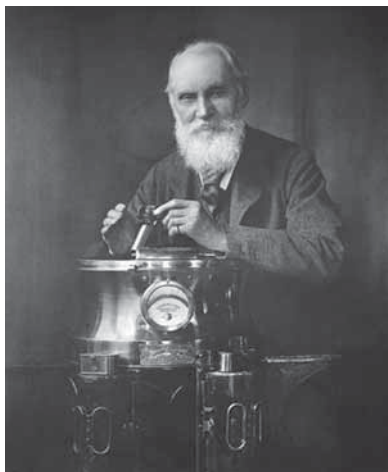
История открытия рентгеновских лучей начинается с того дня, когда физик Рентген прервал нормальное исследование катодных лучей, поскольку заметил, что экран, покрытый платиносинеродистым барием, на некотором расстоянии от экранирующего устройства светился во время разряда. Дальнейшее исследование (оно заняло семь изнурительных недель, в течение которых Рентген редко покидал лабораторию) показало, что причиной свечения являются прямые лучи, исходящие от катодно-лучевой трубки, что излучение дает тень, не может быть отклонено с помощью магнита и многое другое. До того как Рентген объявил о своем открытии, он пришел к убеждению, что этот эффект обусловлен не катодными лучами, а излучением, в некоторой степени напоминающим свет.

Даже такое краткое изложение сути дела показывает разительное сходство с открытием кислорода: до экспериментов с красной окисью ртути Лавуазье проводил эксперименты, которые не подтверждали предсказания с точки зрения флогистонной парадигмы. Открытие Рентгена началось с обнаружения свечения экрана, когда этого нельзя было ожидать. В обоих случаях осознание аномалии, то есть явления, к восприятию которого парадигма не подготовила исследователя, сыграло главную роль в подготовке почвы для понимания новшества. Но опять-таки в обоих случаях ощущение того, что не все идет, как задумано, было лишь прелюдией к открытию. Ни открытие кислорода, ни открытие рентгеновских лучей не совершались без дальнейшего процесса экспериментирования и усвоения. Например, в каком пункте работы Рентгена можно сказать, что рентгеновские лучи действительно уже открыты?





Лора Кельвин
(1824–1907)



Вильгельм Рентген
(1845–1923)

В любом случае это открытие совершилось не на первом этапе, когда было замечено только свечение экрана. По крайней мере еще один исследователь наблюдал это свечение и ничего нового не обнаружил, что впоследствии вызвало его досаду. Точно так же – и это вполне очевидно – момент открытия нельзя было приблизить и в течение последней недели исследования, когда Рентген изучал свойства нового излучения, которое он уже открыл. Мы можем сказать лишь, что рентгеновские лучи были открыты в Вюрцбурге в период между 8 ноября и 28 декабря 1895 года.

Однако, в отличие от открытия кислорода открытие рентгеновских лучей, по крайней мере в течение последующих 10 лет, не вызвало ни одного явного изменения в научной теории. В таком случае возникает вопрос: в каком смысле можно говорить, что восприятие этого открытия потребовало изменения парадигмы? Почему бы, спрашивается, не считать рентгеновские лучи еще одной формой хорошо известного класса явлений природы? Например, почему они не были восприняты точно так же, как воспринимается открытие новых химических элементов? Новые элементы, заполняющие пустые клетки в периодической таблице, разыскивались и обнаруживались во времена Рентгена. Их поиск был типичным проектом для нормальной науки, а успех был лишь поводом для поздравлений, но не для удивления.

Тем не менее открытие рентгеновских лучей было не только удивительным, но и потрясающим. Лорд Кельвин объявил их вначале тщательно разработанной мистификацией. Другие же, хотя и не сомневались в доказательстве, были явно потрясены открытием. Если наличие рентгеновских лучей и не вступало в явное противоречие с установившейся теорией, они все



же нарушали глубоко укоренившиеся ожидания. Эти ожидания, как я полагаю, скрыто присутствовали в проведении и интерпретации отработанных лабораторных процедур.

К 90-м годам XIX века установками для получения катодных лучей было оснащено множество лабораторий в Европе. Если установка Рентгена позволяла получать рентгеновские лучи, то многие другие экспериментаторы, должно быть, в течение некоторого времени получали эти лучи, но сами этого не знали. Возможно, что эти лучи могли иметь точно так же и другие неизвестные источники и таким образом присутствовали и в других явлениях, объясненных ранее без упоминания о рентгеновских лучах. По крайней мере некоторые виды хорошо известных приборов следовало с этого времени снабжать свинцовыми экранами. Теперь предварительно выполненную по проектам нормальной науки работу необходимо было проделать заново, поскольку до сих пор ученым не удавалось узнать и проконтролировать соответствующие переменные величины. Рентгеновские лучи, разумеется, открыли новую область и таким образом расширили потенциальную сферу нормальной науки. Но сейчас наиболее важный момент состоял в том, что они внесли изменения в те области, которые уже существовали. В силу этого они отняли у прежних парадигмальных типов инструментария право на этот титул.

В большей или меньшей степени (соответственно силе потрясения от непредвиденных результатов) общие черты, присущие примерам, приведенным выше, характеризуют все открытия новых видов явлений. Эти характеристики включают: предварительное осознание аномалии, постепенное или мгновенное ее признание – как опытное, так и понятийное, и последующее изменение парадигмальных категорий и процедур, которое часто встречает сопротивление. Можно даже утверждать, что те же самые характеристики внутренне присущи самой природе процесса восприятия. В психологическом эксперименте, значение которого заслуживает того, чтобы о нем знали и непсихологи, Дж. Брунер и Л. Постмен просили испытуемых распознать за короткое и фиксированное время серию игральных карт. Большинство карт были стандартными, но некоторые были изменены, например красная шестерка пик и черная четверка червей. Каждый экспериментальный цикл состоял в том, что испытуемому показывали одну за другой целую серию карт, причем время показа карт постепенно возрастало. После каждого сеанса испытуемый должен был сказать, что он видел, а цикл продолжался до тех пор, пока испытуемый дважды не определял полностью правильно всю серию показываемых карт.

Даже при наикратчайших показах большинство испытуемых распознавали значительную часть карт, а после небольшого увеличения времени предъявления, все испытуемые рас-





познавали все карты. С нормальными картами распознавание обычно протекало гладко, но измененные карты почти всегда без заметного колебания или затруднения отождествлялись с нормальными. Черная четверка червей, например, могла быть опознана как четверка пик либо как четверка червей. Без какого-либо особого затруднения испытуемый мгновенно приспособлялся к одной из концептуальных категорий, подготовленных предшествующим опытом. Нельзя даже с уверенностью сказать, что испытуемые видели нечто отличное от того, что они идентифицировали. При последующем увеличении экспозиции измененных карт испытуемые начинали колебаться и обнаруживали осознание аномалии. Например, видя красную шестерку пик, некоторые говорили: «Это – шестерка пик, но здесь что-то не так – черное имеет красное очертание». Дальнейшее увеличение экспозиции вызывало еще большее сомнение и замешательство до тех пор, пока в конце концов, иногда совершенно внезапно, большинство испытуемых начинало производить идентификацию правильно. Кроме того, после подобной процедуры с двумя или тремя аномальными картами испытуемые в дальнейшем сталкивались с меньшими трудностями с другими картами. Однако оказалось, что некоторое количество испытуемых так и не смогло произвести надлежащую корректировку своих категорий. Даже после увеличения времени показа в сорок раз против средней продолжительности экспозиции, необходимой для распознавания нормальной карты, более чем 10 процентов аномальных карт не было опознано ими правильно, причем испытуемые, которым не удавалось выполнить задание, часто испытывали горькую досаду. Один из них воскликнул: «Я не могу определить ни одной масти. Она даже не похожа на карту. Я не знаю, какой масти она сейчас: пиковая или червовая. Я не уверен сейчас, как выглядят пики. Боже мой!». Мы убедимся в том, что ученые ведут себя иногда подобным же образом.

Независимо от того, считать ли сопоставление с подобными экспериментами метафорическим или отражающим природу разума, эти психологические эксперименты дают удивительно простую и убедительную схему процесса научного открытия. В науке, как и в эксперименте с игральными картами, открытие всегда сопровождается трудностями, встречает сопротивление, утверждается вопреки основным принципам, на которых основано ожидание. Сначала воспринимается только ожидаемое и обычное даже при обстоятельствах, при которых позднее все-таки обнаруживается аномалия. Однако дальнейшее ознакомление приводит к осознанию некоторых погрешностей или к нахождению связи между результатом и тем, что из предшествующего привело к ошибке. Такое осознание аномалии открывает период, когда концептуальные категории подгоняются до тех пор, пока полученная аномалия не становится ожидаемым результатом. В этом пункте процесс открытия





заканчивается. Я уже подчеркивал, что с этим процессом или с каким-либо весьма подобным ему связано возникновение всех научных открытий. Позвольте мне сейчас обратить внимание на то, что, осознавая этот процесс, мы можем в конце концов понять, почему нормальная наука, не стремясь непосредственно к новым открытиям и намереваясь вначале даже подавить их, может быть тем не менее постоянно эффективным инструментом, порождающим эти открытия.

В развитии любой науки первая общепринятая парадигма обычно считается вполне приемлемой для большинства наблюдений и экспериментов, доступных специалистам в данной области. Поэтому дальнейшее развитие, обычно требующее создания тщательно разработанной техники, есть развитие эзотерического словаря и мастерства и уточнение понятий, сходство которых с их прототипами, взятыми из области здравого смысла, непрерывно уменьшается. Такая профессионализация ведет, с одной стороны, к сильному ограничению поля зрения ученого и к упорному сопротивлению всяким изменениям в парадигме. Наука становится все более строгой. С другой стороны, внутри тех областей, на которые парадигма направляет усилия группы, нормальная наука ведет к накоплению подробной информации и к уточнению соответствия между наблюдением и теорией, которого невозможно было бы достигнуть как-то иначе. Кроме того, такая детальная разработка и уточнение соответствия имеют ценность, которая превышает интерес (обычно незначительный) к собственно внутреннему содержанию этой работы. Без специальной техники, которая создается главным образом для ожидаемых явлений, открытия новых фактов не происходит. И даже когда такая техника существует, первооткрывателем оказывается тот, кто, точно зная, чего он ожидает, способен распознать то, что отклоняется от ожидаемого результата. Аномалия появляется только на фоне парадигмы. Чем более точна и развита парадигма, тем более чувствительным индикатором она выступает для обнаружения аномалии, что тем самым приводит к изменению в парадигме. В нормальной модели открытия даже сопротивление изменению приносит пользу. Этот вопрос будет более полно разработан в следующем разделе. Гарантируя, что парадигма не будет отброшена слишком легко, сопротивление в то же время гарантирует, что внимание ученых не может быть легко отвлечено и что к изменению парадигмы приведут только аномалии, пронизывающие научное знание до самой сердцевины. Тот факт, что важные научные новшества так часто предлагались в одно и то же время несколькими лабораториями, указывает на в значительной мере традиционную природу нормальной науки и на полноту, с которой эта традиционность последовательно подготавливает путь к собственному изменению. **W/R**

